

1 L01-AI-Intro

1.1 基本概念介绍

- Multimodality

多模态为模型引入了同时处理不同源，比如文字，音频，图像，视频等，的能力，以让模型获得更加丰富的理解。

- Agentic AI

Agentic AI 能够主动采取行动并在现实世界中发挥作用，不仅仅是响应查询。

- 人工智能

人工智能是能够模拟人类智能某些方面的系统和机器。

- 传统编程

人类专家明确地定义规则，程序一步步遵循这些规则

- 机器学习

机器学习是人工智能的一个子集，它使系统能够通过算法从数据中学习，无需显示编程。人类无需编写规则，通过提供数据和相应标签让机器自动学习模式。

- 深度学习

深度学习是机器学习的一个子集，深度学习使用多层神经网络去建模复杂的数据模式。

- 深度学习 vs 机器学习

1. 机器学习在数据量小的结构化数据训练效果好。深度学习需要大量非结构化的数据，比如图像音频文本。
2. 机器学习使用简单的算法，比如线性回归，决策树，支撑向量机。深度学习使用复杂的卷积神经网络或者循环神经网络架构。
3. 机器学习可以在标准的 CPU 训练，且耗时短。深度学习需要在高性能的 GPU 上训练，训练时间长。

4. 机器学习模型更加透明且易解释。深度学习经常作为黑箱，解释困难。

- 自然语言处理

自然语言处理研究计算机如何理解，生成和处理人类的语言。

1.2 人工智能 ethical problems

- Job displacement and economic impact 工作岗位替代和经济影响

人工智能驱动的自动化可能会取代运输、客户服务等行业的工作人员。

- Bias and fairness

人工智能系统可能会从训练数据中即成或放大偏见。

- Autonomous system and safety

Who is responsible when AI causes harm?

- Misinformation and manipulation

生成式 AI 能够创建出逼真的虚假信息。Ethical problem: 虚假信息传播。